Rapport TP3: B-splines, Algorithme de De Boor et NURBS

GIRINCUTI DANY CAROL

13 février 2026

1 Introduction

L'objectif de ce TP était d'implémenter l'algorithme de De Boor pour l'évaluation des courbes B-Splines et d'étendre cette implémentation aux NURBS (Non-Uniform Rational B-Splines). J'ai ensuite réalisé plusieurs expériences pour démontrer les propriétés fondamentales des B-Splines : la continuité géométrique, le contrôle local, et la capacité à représenter des formes exactes (coniques) grâce aux poids.

2 Implémentation de l'Algorithme de De Boor

L'algorithme de De Boor permet de calculer un point sur la courbe B-Spline pour un paramètre t donné, en utilisant une relation de récurrence stable.

2.1 Fonction DeBoor

Voici l'implémentation que j'ai réalisée dans `tp3.py` :

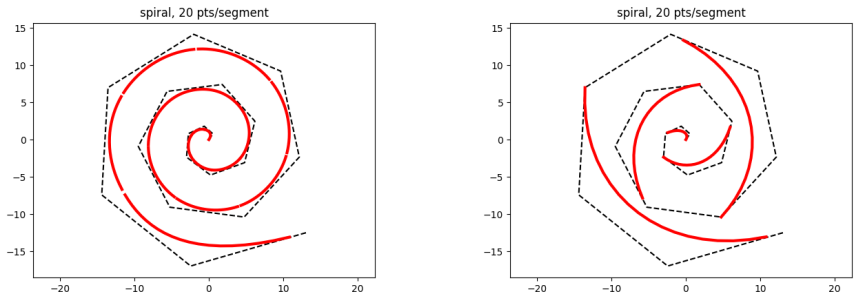
```
def DeBoor( ControlPts, Knots, r, j, t ) :
    # Condition d'arret : niveau 0
    if r == 0:
        return ControlPts[j]

    # Calcul du degre effectif
    degree = (len(Knots)-1) - (len(ControlPts)-1) - 1

    # Calcul du coefficient alpha
    denominator = Knots[j + degree - r + 1] - Knots[j]
    if denominator == 0:
        alpha = 0
    else:
        alpha = (t - Knots[j]) / denominator

    # Recursion
```

```
    return (1.0 - alpha) * DeBoor(ControlPts, Knots, r-1, j
        -1, t) + \
            alpha          * DeBoor(ControlPts, Knots, r-1, j,
                    t)
```

3 Analyse des Expérimentations

3.1 Continuité et Multiplicité des Nœuds (Spirale)

J'ai étudié l'impact de la multiplicité des nœuds sur la continuité de la courbe à l'aide du dataset `spiral`. La continuité d'une B-Spline de degré p à un nœud de multiplicité k est donnée par C^{p-k}. Ici, $p = 3$ (cubique).



(a) Spirale originale ($k = 1$)

(b) Spirale modifiée ($k = 4$)

FIGURE 1 – Effet de la multiplicité des nœuds sur la continuité.

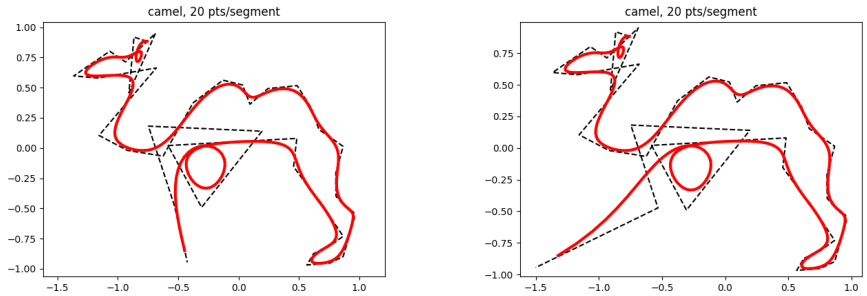
Interprétation :

— Figure 1a : Avec des nœuds simples ($k = 1$), la continuité est $C^{3-1} = C^2$. La courbe est lisse partout, y compris aux jonctions entre les segments.

— Figure 1b : J'ai modifié le vecteur de nœuds pour avoir une multiplicité de 4 (‘0 0 0 0 1 1 1 1...‘). La continuité tombe à $C^{3-4} = C^{-1}$, ce qui correspond à une discontinuité de position. La spirale se brise en plusieurs segments disjoints, se comportant comme une suite de courbes de Bézier indépendantes.

3.2 Contrôle Local (Chameau)

Le dataset `camel` m'a permis d'illustrer la propriété de contrôle local. Contrairement aux courbes de Bézier où un changement affecte toute la courbe, les B-Splines ne sont modifiées que localement. J'ai modifié la coordonnée X du dernier point de contrôle (le passant de -0.42 à -1.5).



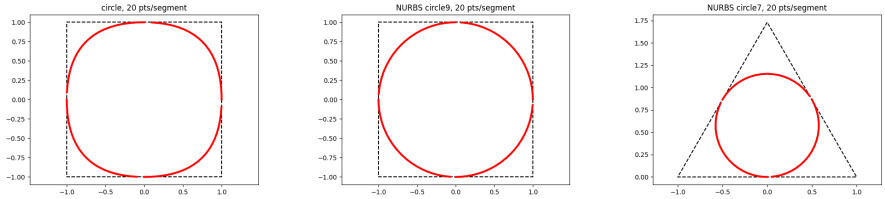
(a) Chameau original (b) Après modification d'un point

FIGURE 2 – Démonstration du contrôle local.

Interprétation : J'observe clairement que seule la patte avant du chameau a bougé. Le reste du corps (bosses, tête, pattes arrières) est resté strictement identique. Ceci s'explique par le fait que le support d'une fonction de base B-Spline est compact ($[t_i, t_{i+p+1})$). Un point de contrôle P_i n'influence la courbe que sur $p + 1$ segments.

4 NURBS et Représentation de Cercles

Les B-Splines standard (polynomiales) ne peuvent pas représenter exactement des cercles. Pour cela, il est nécessaire d'utiliser des NURBS (Rationnelles), qui introduisent un poids w pour chaque point de contrôle. Le passage en coordonnées homogènes $(x, y, w) \rightarrow (wx, wy, w)$ m'a permis d'utiliser le même algorithme de De Boor, suivi d'une projection (division par w).



(a) B-Spline (approx.) (b) NURBS (9 points) (c) NURBS (7 points)

FIGURE 3 – Comparaison B-Spline standard vs NURBS pour représenter un cercle.

Interprétation :

— circle.png : Je constate que la B-Spline standard échoue à former un cercle parfait. Les "coins" sont légèrement aplatis. C'est inévitable avec des polynômes.

— circle9.png : En utilisant des NURBS (avec poids), j'obtiens un cercle géométriquement parfait. Les fonctions rationnelles permettent de représenter exactement les coniques.
— circle7.png : Plus impressionnant encore, les NURBS permettent de représenter ce même cercle parfait avec seulement 7 points de contrôle, démontrant leur efficacité supérieure pour la CAO.

5 Conclusion

Ce TP m'a permis de maîtriser l'évaluation des courbes paramétriques complexes. L'algorithme de De Boor s'est révélé être un outil puissant et généralisable aux NURBS. Mes expériences ont confirmé les avantages théoriques des B-Splines (contrôle local, continuité flexible) et la nécessité des NURBS pour la représentation exacte de formes géométriques standards.